1. Identificação do(s) Aluno(s)

Nome Completo do(s) Aluno(s)	Matrícula	Ano e Turma
Henrique Santiago dos Santos	305408x	2º ano – Turma 1
Lista de Exercício	**Data de Entrega**	**Bimestre**
LE5 – Inserção de registros + justificativa	06/11/2026	4º bimestre

2. Código Completo: Soluções da Lista

```
-- ============================================================================
-- POPREPORT - LE5: POVOAMENTO DO BANCO DE DADOS
-- MySQL 8.0+
-- Tabelas: genero, artista, usuario, album, playlist, musica,
--          artista_genero, playlist_musica
-- Todas as tabelas recebem no minimo 15 registros.
-- ============================================================================

-- ===== PARTE 1: CRIACAO DO BANCO E DAS TABELAS =====
DROP DATABASE IF EXISTS popreport;

CREATE DATABASE popreport
  CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE popreport;

CREATE TABLE artista (
  id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  spotify_id VARCHAR(64) NULL,
  nome VARCHAR(120) NOT NULL,
  imagem_url VARCHAR(500) NULL,
  pagina_local VARCHAR(180) NULL,
  descricao VARCHAR(800) NULL,
  criado_em TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT pk_artista PRIMARY KEY (id),
  CONSTRAINT uq_artista_spotify UNIQUE (spotify_id),
  CONSTRAINT uq_artista_nome UNIQUE (nome),
  CONSTRAINT uq_artista_pagina UNIQUE (pagina_local)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE genero (
  id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  nome VARCHAR(80) NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_genero PRIMARY KEY (id),
  CONSTRAINT uq_genero_nome UNIQUE (nome)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE usuario (
  id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(190) NOT NULL,
  criado_em TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT pk_usuario PRIMARY KEY (id),
  CONSTRAINT uq_usuario_email UNIQUE (email)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE album (
  id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  artista_id INT UNSIGNED NOT NULL,
  spotify_id VARCHAR(64) NULL,
  titulo VARCHAR(180) NOT NULL,
  imagem_url VARCHAR(500) NULL,
  ano_lancamento SMALLINT UNSIGNED NULL,
  link_spotify VARCHAR(500) NULL,
  criado_em TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT pk_album PRIMARY KEY (id),
```

```
  CONSTRAINT uq_album_spotify UNIQUE (spotify_id),
  CONSTRAINT uq_album_artista_titulo UNIQUE (artista_id, titulo),
  CONSTRAINT uq_album_link UNIQUE (link_spotify),
  CONSTRAINT fk_album_artista FOREIGN KEY (artista_id)
    REFERENCES artista(id)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE playlist (
  id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  usuario_id INT UNSIGNED NOT NULL,
  nome VARCHAR(120) NOT NULL,
  descricao VARCHAR(300) NULL,
  criada_em TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT pk_playlist PRIMARY KEY (id),
  CONSTRAINT uq_playlist_usuario_nome UNIQUE (usuario_id, nome),
  CONSTRAINT fk_playlist_usuario FOREIGN KEY (usuario_id)
    REFERENCES usuario(id)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE musica (
  id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  album_id INT UNSIGNED NOT NULL,
  spotify_id VARCHAR(64) NOT NULL,
  titulo VARCHAR(180) NOT NULL,
  duracao_ms INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  explicita BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  numero_faixa SMALLINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1,
  link_spotify VARCHAR(500) NOT NULL,
  criado_em TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT pk_musica PRIMARY KEY (id),
  CONSTRAINT uq_musica_spotify UNIQUE (spotify_id),
  CONSTRAINT uq_musica_link UNIQUE (link_spotify),
  CONSTRAINT fk_musica_album FOREIGN KEY (album_id)
    REFERENCES album(id)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

-- Tabela associativa: resolve ARTISTA N:N GENERO.
CREATE TABLE artista_genero (
  artista_id INT UNSIGNED NOT NULL,
  genero_id INT UNSIGNED NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_artista_genero PRIMARY KEY (artista_id, genero_id),
  CONSTRAINT fk_artista_genero_artista FOREIGN KEY (artista_id)
    REFERENCES artista(id)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_artista_genero_genero FOREIGN KEY (genero_id)
    REFERENCES genero(id)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- Tabela associativa: resolve PLAYLIST N:N MUSICA.
CREATE TABLE playlist_musica (
  playlist_id INT UNSIGNED NOT NULL,
  musica_id INT UNSIGNED NOT NULL,
  ordem SMALLINT UNSIGNED NOT NULL,
  adicionada_em TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT pk_playlist_musica PRIMARY KEY (playlist_id, musica_id),
  CONSTRAINT uq_playlist_ordem UNIQUE (playlist_id, ordem),
  CONSTRAINT fk_playlist_musica_playlist FOREIGN KEY (playlist_id)
    REFERENCES playlist(id)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_playlist_musica_musica FOREIGN KEY (musica_id)
    REFERENCES musica(id)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

SHOW TABLES;

-- ===== PARTE 2: INSERTS DAS TABELAS INDEPENDENTES (nao possuem chave estrangeira) =====
-- 2.1) GENERO - 15 registros
INSERT INTO genero (id, nome) VALUES
  (1, 'Pop'),
```

```
  (2, 'Pop alternativo'),
  (3, 'Indie pop'),
  (4, 'Rock alternativo'),
  (5, 'Reggaeton'),
  (6, 'Trap latino'),
  (7, 'Jazz pop'),
  (8, 'Soul'),
  (9, 'R&B'),
  (10, 'Funk'),
  (11, 'Synth-pop'),
  (12, 'Dance-pop'),
  (13, 'Indie rock'),
  (14, 'Hip hop'),
  (15, 'Pop rock');


-- 2.2) ARTISTA - 15 registros
INSERT INTO artista (id, nome, imagem_url, pagina_local, descricao) VALUES
  (1,  'Bad Bunny',          '/Imagens/Benito.jpg',  'Bad_Bunny.html',        'Cantor porto-riquenho, um
dos principais nomes do reggaeton e do trap latino.'),
  (2,  'Billie Eilish',      '/Imagens/billie.jpg',  'Billie_Eilish.html',    'Cantora e compositora
norte-americana de pop alternativo, conhecida pela voz suave e pela produção minimalista.'),
  (3,  'Bruno Mars',         '/Imagens/Bruno.jpg',   'Bruno_Mars.html',       'Cantor e produtor norte-
americano de pop com forte influência de funk, soul e R&B.'),
  (4,  'Dominic Fike',       '/Imagens/fike.jpg',    'Dominic_Fike.html',     'Cantor e compositor norte-
americano que mistura indie pop, rock e hip hop.'),
  (5,  'Harry Styles',       '/Imagens/harry.jpg',   'Harry_Styles.html',     'Cantor e compositor
britânico, ex-integrante do One Direction, em carreira solo de pop e pop rock.'),
  (6,  'Imagine Dragons',    '/Imagens/dragon.jpg',  'Imagine_Dragons.html',  'Banda norte-americana de
Las Vegas, de rock alternativo e pop rock.'),
  (7,  'Laufey',             '/Imagens/Laufey.jpg',  'Laufey.html',           'Cantora e compositora
islandesa que combina jazz tradicional com pop.'),
  (8,  'Milo J',             '/Imagens/miloj.jpg',   'Milo_J.html',           'Rapper e cantor argentino
de trap e hip hop.'),
  (9,  'Olivia Dean',        '/Imagens/dean.jpg',    'Olivia_Dean.html',      'Cantora e compositora
britânica de soul e R&B.'),
  (10, 'Sombr',              '/Imagens/Sombr.jpg',   'Sombr.html',            'Cantor e compositor norte-
americano de indie pop e indie rock.'),
  (11, 'Taylor Swift',       '/Imagens/taylor.jpg',  'Taylor_Swift.html',     'Cantora e compositora
norte-americana, um dos maiores nomes do pop mundial.'),
  (12, 'Twenty One Pilots',  '/Imagens/20.jpg',      'Twenty_One_Pilots.html','Dupla norte-americana de
Ohio formada por Tyler Joseph e Josh Dun, de rock alternativo.'),
  (13, 'The Weeknd',         NULL,                   'The_Weeknd.html',       'Cantor e compositor
canadense (Abel Tesfaye), conhecido pelo synth-pop e pelo R&B.'),
  (14, 'Dua Lipa',           NULL,                   'Dua_Lipa.html',         'Cantora e compositora
britânica de dance-pop, com influência de disco music.'),
  (15, 'Sabrina Carpenter',  NULL,                   'Sabrina_Carpenter.html','Cantora e atriz norte-
americana de pop.');


-- 2.3) USUARIO - 16 registros (dados ficticios; dominio .local nao existe na internet)
INSERT INTO usuario (id, nome, email) VALUES
  (1,  'Visitante PopReport', 'visitante@popreport.local'),
  (2,  'Eleven',              'eleven@popreport.local'),
  (3,  'Mike Wheeler',        'mike.wheeler@popreport.local'),
  (4,  'Dustin Henderson',    'dustin.henderson@popreport.local'),
  (5,  'Lucas Sinclair',      'lucas.sinclair@popreport.local'),
  (6,  'Will Byers',          'will.byers@popreport.local'),
  (7,  'Max Mayfield',        'max.mayfield@popreport.local'),
  (8,  'Steve Harrington',    'steve.harrington@popreport.local'),
  (9,  'Robin Buckley',       'robin.buckley@popreport.local'),
  (10, 'Nancy Wheeler',       'nancy.wheeler@popreport.local'),
  (11, 'Jonathan Byers',      'jonathan.byers@popreport.local'),
  (12, 'Joyce Byers',         'joyce.byers@popreport.local'),
  (13, 'Jim Hopper',          'jim.hopper@popreport.local'),
  (14, 'Eddie Munson',        'eddie.munson@popreport.local'),
  (15, 'Erica Sinclair',      'erica.sinclair@popreport.local'),
  (16, 'Billy Hargrove',      'billy.hargrove@popreport.local');


-- ===== PARTE 3: INSERTS DAS TABELAS DEPENDENTES (possuem chave estrangeira) =====
-- 3.1) ALBUM depende de ARTISTA - 19 registros
INSERT INTO album (id, artista_id, titulo, imagem_url, ano_lancamento) VALUES
  (1,  1,  'OASIS',                                  '/Imagens/Benito.jpg', 2019),
  (2,  2,  'HIT ME HARD AND SOFT',                   '/Imagens/billie.jpg', 2024),
  (3,  3,  'Die With A Smile - Single',              '/Imagens/Bruno.jpg',  2024),
  (4,  4,  'Don''t Forget About Me, Demos',          '/Imagens/fike.jpg',   2018),
  (5,  5,  'Harry''s House',                         '/Imagens/harry.jpg',  2022),
  (6,  6,  'Evolve',                                 '/Imagens/dragon.jpg', 2017),
  (7,  7,  'Bewitched',                              '/Imagens/Laufey.jpg', 2023),
  (8,  8,  'Rara Vez - Single',                      '/Imagens/miloj.jpg',  2023),
  (9,  9,  'The Art of Loving',                      '/Imagens/dean.jpg',   2025),
  (10, 10, 'I Barely Know Her',                      '/Imagens/Sombr.jpg',  2025),
  (11, 11, 'Lover',                                  '/Imagens/taylor.jpg', 2019),
  (12, 12, 'Blurryface',                             '/Imagens/20.jpg',     2015),
  (13, 13, 'After Hours',                            NULL,                  2020),
```

```
  (14, 14, 'Future Nostalgia',                          NULL,                2020),
  (15, 15, 'Short n'' Sweet',                           NULL,                2024),
  (16, 2,  'WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?',  NULL,                2019),
  (17, 11, '1989',                                      NULL,                2014),
  (18, 13, 'Starboy',                                   NULL,                2016),
  (19, 14, 'Dua Lipa',                                  NULL,                2017);

-- 3.2) PLAYLIST depende de USUARIO - 18 registros
INSERT INTO playlist (id, usuario_id, nome, descricao) VALUES
  (1,  1,  'Destaques',            'Seleção inicial do catálogo PopReport'),
  (2,  2,  'Noites de Waffle',     'Para comer waffle e relaxar depois de um dia cheio'),
  (3,  3,  'Sessão de D&D',        'Trilha para a mesa de RPG no porão'),
  (4,  4,  'Rádio do Dustin',      'Hits que não podem faltar no walkie-talkie'),
  (5,  5,  'Treino de Basquete',   'Músicas para ganhar energia antes do jogo'),
  (6,  6,  'Desenhos e Calmaria',  'Som tranquilo para desenhar em casa'),
  (7,  7,  'Rolê de Skate',        'Para andar de skate pela cidade'),
  (8,  8,  'Cabelo Impecável',     'Pop animado para se arrumar'),
  (9,  9,  'Turno na Locadora',    'Playlist para o expediente'),
  (10, 10, 'Redação do Jornal',    'Foco para escrever matérias'),
  (11, 11, 'Fotos e Fitas',        'Músicas para revelar fotos'),
  (12, 12, 'Luzes de Natal',       'Canções para deixar a casa mais acolhedora'),
  (13, 13, 'Patrulha da Cidade',   'Rock para a estrada'),
  (14, 14, 'Ensaio da Banda',      'Rock para o ensaio de sábado'),
  (15, 15, 'Playlist da Erica',    'Só as favoritas da Erica'),
  (16, 16, 'Estrada de Carro',     'Para dirigir ouvindo música alta'),
  (17, 3,  'Madrugada de Estudo',  'Músicas calmas para estudar de madrugada'),
  (18, 7,  'Dia de Chuva',         'Para ouvir em dias nublados');

-- 3.3) MUSICA depende de ALBUM - 15 registros
INSERT INTO musica (id, album_id, spotify_id, titulo, link_spotify) VALUES
  (1,  1,  '0fea68AdmYNygeTGI4RC18', 'LA CANCIÓN',
'https://open.spotify.com/track/0fea68AdmYNygeTGI4RC18'),
  (2,  2,  '6dOtVTDdiauQNBQEDOtlAB', 'BIRDS OF A FEATHER',
'https://open.spotify.com/track/6dOtVTDdiauQNBQEDOtlAB'),
  (3,  3,  '2plbrEY59IikOBgBGLjaoe', 'Die With A Smile',
'https://open.spotify.com/track/2plbrEY59IikOBgBGLjaoe'),
  (4,  4,  '7yNf9YjeO5JXUE3JEBgnYc', 'Babydoll',
'https://open.spotify.com/track/7yNf9YjeO5JXUE3JEBgnYc'),
  (5,  5,  '4Dvkj6JhhA12EX05fT7y2e', 'As It Was',
'https://open.spotify.com/track/4Dvkj6JhhA12EX05fT7y2e'),
  (6,  6,  '0CcQNd8CINkwQfe1RDtGV6', 'Believer',
'https://open.spotify.com/track/0CcQNd8CINkwQfe1RDtGV6'),
  (7,  7,  '46rPcSaUj5jHxX60xWmsMD', 'From The Start',
'https://open.spotify.com/track/46rPcSaUj5jHxX60xWmsMD'),
  (8,  8,  '7MVIfkyzuUmQ716j8U7yGR', 'Rara Vez',
'https://open.spotify.com/track/7MVIfkyzuUmQ716j8U7yGR'),
  (9,  9,  '1qbmS6ep2hbBRaEZFpn7BX', 'Man I Need',
'https://open.spotify.com/track/1qbmS6ep2hbBRaEZFpn7BX'),
  (10, 10, '0FTmksd2dxiE5e3rWyJXs6', 'back to friends',
'https://open.spotify.com/track/0FTmksd2dxiE5e3rWyJXs6'),
  (11, 11, '1BxfuPKGuaTgP7aM0Bbdwr', 'Cruel Summer',
'https://open.spotify.com/track/1BxfuPKGuaTgP7aM0Bbdwr'),
  (12, 12, '3CRDbSIZ4r5MsZ0YwxuEkn', 'Stressed Out',
'https://open.spotify.com/track/3CRDbSIZ4r5MsZ0YwxuEkn'),
  (13, 13, '0VjIjW4GlUZAMYd2vXMi3b', 'Blinding Lights',
'https://open.spotify.com/track/0VjIjW4GlUZAMYd2vXMi3b'),
  (14, 14, '463CkQjx2Zk1yXoBuierM9', 'Levitating',
'https://open.spotify.com/track/463CkQjx2Zk1yXoBuierM9'),
  (15, 15, '2qSkIjg1o9h3YT9RAgYN75', 'Espresso',
'https://open.spotify.com/track/2qSkIjg1o9h3YT9RAgYN75');

-- 3.4) ARTISTA_GENERO depende de ARTISTA e GENERO - 26 registros
INSERT INTO artista_genero (artista_id, genero_id) VALUES
  (1, 5),  (1, 6),
  (2, 2),
  (3, 1),  (3, 10),
  (4, 3),  (4, 13),
  (5, 1),  (5, 15),
  (6, 4),  (6, 15),
  (7, 7),
  (8, 6),  (8, 14),
  (9, 8),  (9, 9),
  (10, 3), (10, 13),
  (11, 1),
  (12, 4),
  (13, 11),(13, 9),
  (14, 12),(14, 1),
  (15, 1), (15, 10);

-- 3.5) PLAYLIST_MUSICA depende de PLAYLIST e MUSICA - 53 registros
INSERT INTO playlist_musica (playlist_id, musica_id, ordem) VALUES
  (1, 1, 1),  (1, 2, 2),  (1, 3, 3),  (1, 4, 4),  (1, 5, 5),
  (2, 5, 1),  (2, 11, 2), (2, 14, 3),
```

```
  (3, 6, 1),  (3, 12, 2), (3, 13, 3),
  (4, 12, 1), (4, 6, 2),  (4, 15, 3), (4, 14, 4),
  (5, 8, 1),  (5, 1, 2),  (5, 6, 3),
  (6, 7, 1),  (6, 9, 2),
  (7, 10, 1), (7, 4, 2),  (7, 12, 3),
  (8, 5, 1),  (8, 14, 2), (8, 13, 3),
  (9, 10, 1), (9, 15, 2), (9, 11, 3),
  (10, 2, 1), (10, 7, 2), (10, 9, 3),
  (11, 7, 1), (11, 3, 2), (11, 9, 3),
  (12, 3, 1), (12, 5, 2),
  (13, 6, 1), (13, 8, 2),
  (14, 4, 1), (14, 12, 2),(14, 10, 3),
  (15, 15, 1),(15, 14, 2),(15, 11, 3),
  (16, 13, 1),(16, 5, 2), (16, 2, 3),
  (17, 7, 1), (17, 2, 2), (17, 9, 3),
  (18, 11, 1),(18, 10, 2);

-- ===== PARTE 4: CONFERENCIA DA QUANTIDADE DE REGISTROS POR TABELA =====
SELECT 'genero' AS tabela, COUNT(*) AS registros FROM genero
UNION ALL SELECT 'artista', COUNT(*) FROM artista
UNION ALL SELECT 'usuario', COUNT(*) FROM usuario
UNION ALL SELECT 'album', COUNT(*) FROM album
UNION ALL SELECT 'playlist', COUNT(*) FROM playlist
UNION ALL SELECT 'musica', COUNT(*) FROM musica
UNION ALL SELECT 'artista_genero', COUNT(*) FROM artista_genero
UNION ALL SELECT 'playlist_musica', COUNT(*) FROM playlist_musica;

-- ===== PARTE 5: CONSULTAS DE CADA TABELA =====
SELECT * FROM genero;
SELECT id, nome, imagem_url, pagina_local, LEFT(descricao, 40) AS descricao FROM artista;
SELECT id, nome, email FROM usuario;
SELECT id, artista_id, titulo, ano_lancamento FROM album;
SELECT id, usuario_id, nome, LEFT(descricao, 40) AS descricao FROM playlist;
SELECT id, album_id, spotify_id, titulo, link_spotify FROM musica;
SELECT * FROM artista_genero;
SELECT playlist_id, musica_id, ordem FROM playlist_musica;

-- ===== PARTE 6: CONSULTAS COM JOIN E TESTES DE INTEGRIDADE =====
-- Catalogo: musica + album + artista + generos
SELECT m.id, m.titulo AS musica, al.titulo AS album, a.nome AS artista,
       al.ano_lancamento AS ano,
       GROUP_CONCAT(g.nome ORDER BY g.nome SEPARATOR ', ') AS generos
FROM musica m
JOIN album al ON al.id = m.album_id
JOIN artista a ON a.id = al.artista_id
JOIN artista_genero ag ON ag.artista_id = a.id
JOIN genero g ON g.id = ag.genero_id
GROUP BY m.id, m.titulo, al.titulo, a.nome, al.ano_lancamento
ORDER BY m.id;

-- Playlists, donos e quantidade de musicas
SELECT p.id, p.nome AS playlist, u.nome AS dono, COUNT(pm.musica_id) AS musicas
FROM playlist p
JOIN usuario u ON u.id = p.usuario_id
JOIN playlist_musica pm ON pm.playlist_id = p.id
GROUP BY p.id, p.nome, u.nome
ORDER BY p.id;

-- Teste da ordem de insercao: album sem artista existente e recusado (erro 1452)
INSERT INTO album (artista_id, titulo, ano_lancamento) VALUES (99, 'Album sem artista', 2026);

-- Teste de integridade: artista com albuns nao pode ser apagado (erro 1451)
DELETE FROM artista WHERE id = 1;
```

3. Prints Completos: Respostas Visuais em SGBD

popreport — MySQL 8.0

```
mysql> SHOW TABLES;
```

Tables_in_popreport
album
artista
artista_genero
genero
musica
playlist
playlist_musica
usuario

8 linha(s) retornada(s)

Print 1 – Tabelas criadas no banco

popreport — MySQL 8.0

```
mysql> SELECT tabela, registros  -- contagem de cada tabela (UNION ALL)
```

tabela	registros
genero	15
artista	15
usuario	16
album	19
playlist	18
musica	15
artista_genero	26
playlist_musica	53

8 linha(s) retornada(s)

Print 2 – Quantidade de registros em cada tabela

popreport — MySQL 8.0

```
mysql> SELECT * FROM genero;
```

id	nome
12	Dance-pop
10	Funk
14	Hip hop
3	Indie pop
13	Indie rock
7	Jazz pop
1	Pop
2	Pop alternativo
15	Pop rock
9	R&B
5	Reggaeton
4	Rock alternativo
8	Soul
11	Synth-pop
6	Trap latino

15 linha(s) retornada(s)

Print 3 – Tabela genero

popreport — MySQL 8.0

```
mysql> SELECT * FROM artista;
```

id	nome	imagem_url	pagina_local	descricao
1	Bad Bunny	/Imagens/Benito.jpg	Bad_Bunny.html	Cantor porto-riquenho, um dos principais
2	Billie Eilish	/Imagens/billie.jpg	Billie_Eilish.html	Cantora e compositora norte-americana de
3	Bruno Mars	/Imagens/Bruno.jpg	Bruno_Mars.html	Cantor e produtor norte-americano de pop
4	Dominic Fike	/Imagens/fike.jpg	Dominic_Fike.html	Cantor e compositor norte-americano que
5	Harry Styles	/Imagens/harry.jpg	Harry_Styles.html	Cantor e compositor britânico, ex-integ
6	Imagine Dragons	/Imagens/dragon.jpg	Imagine_Dragons.html	Banda norte-americana de Las Vegas, de r
7	Laufey	/Imagens/Laufey.jpg	Laufey.html	Cantora e compositora islandesa que comb
8	Milo J	/Imagens/miloj.jpg	Milo_J.html	Rapper e cantor argentino de trap e hip
9	Olivia Dean	/Imagens/dean.jpg	Olivia_Dean.html	Cantora e compositora britânica de soul
10	Sombr	/Imagens/Sombr.jpg	Sombr.html	Cantor e compositor norte-americano de i
11	Taylor Swift	/Imagens/taylor.jpg	Taylor_Swift.html	Cantora e compositora norte-americana, u
12	Twenty One Pilots	/Imagens/20.jpg	Twenty_One_Pilots.html	Dupla norte-americana de Ohio formada po
13	The Weeknd	NULL	The_Weeknd.html	Cantor e compositor canadense (Abel Tesf
14	Dua Lipa	NULL	Dua_Lipa.html	Cantora e compositora britânica de danc
15	Sabrina Carpenter	NULL	Sabrina_Carpenter.html	Cantora e atriz norte-americana de pop.

15 linha(s) retornada(s)

Print 4 – Tabela artista

popreport — MySQL 8.0

```
mysql> SELECT * FROM usuario;
```

id	nome	email
1	Visitante PopReport	visitante@popreport.local
2	Eleven	eleven@popreport.local
3	Mike Wheeler	mike.wheeler@popreport.local
4	Dustin Henderson	dustin.henderson@popreport.local
5	Lucas Sinclair	lucas.sinclair@popreport.local
6	Will Byers	will.byers@popreport.local
7	Max Mayfield	max.mayfield@popreport.local
8	Steve Harrington	steve.harrington@popreport.local
9	Robin Buckley	robin.buckley@popreport.local
10	Nancy Wheeler	nancy.wheeler@popreport.local
11	Jonathan Byers	jonathan.byers@popreport.local
12	Joyce Byers	joyce.byers@popreport.local
13	Jim Hopper	jim.hopper@popreport.local
14	Eddie Munson	eddie.munson@popreport.local
15	Erica Sinclair	erica.sinclair@popreport.local
16	Billy Hargrove	billy.hargrove@popreport.local

16 linha(s) retornada(s)

Print 5 – Tabela usuario

popreport — MySQL 8.0

```
mysql> SELECT * FROM album;
```

id	artista_id	titulo	ano_lancamento
1	1	OASIS	2019
2	2	HIT ME HARD AND SOFT	2024
3	3	Die With A Smile - Single	2024
4	4	Don't Forget About Me, Demos	2018
5	5	Harry's House	2022
6	6	Evolve	2017
7	7	Bewitched	2023
8	8	Rara Vez - Single	2023
9	9	The Art of Loving	2025
10	10	I Barely Know Her	2025
11	11	Lover	2019
12	12	Blurryface	2015
13	13	After Hours	2020
14	14	Future Nostalgia	2020
15	15	Short n' Sweet	2024
16	2	WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?	2019
17	11	1989	2014
18	13	Starboy	2016
19	14	Dua Lipa	2017

19 linha(s) retornada(s)

Print 6 – Tabela album

popreport — MySQL 8.0

```
mysql> SELECT * FROM playlist;
```

id	usuario_id	nome	descricao
1	1	Destaques	Seleção inicial do catálogo PopReport
2	2	Noites de Waffle	Para comer waffle e relaxar depois de um
3	3	Sessão de D&D	Trilha para a mesa de RPG no porão
4	4	Rádio do Dustin	Hits que não podem faltar no walkie-tal
5	5	Treino de Basquete	Músicas para ganhar energia antes do jo
6	6	Desenhos e Calmaria	Som tranquilo para desenhar em casa
7	7	Rolê de Skate	Para andar de skate pela cidade
8	8	Cabelo Impecável	Pop animado para se arrumar
9	9	Turno na Locadora	Playlist para o expediente
10	10	Redação do Jornal	Foco para escrever matérias
11	11	Fotos e Fitas	Músicas para revelar fotos
12	12	Luzes de Natal	Canções para deixar a casa mais acolhe
13	13	Patrulha da Cidade	Rock para a estrada
14	14	Ensaio da Banda	Rock para o ensaio de sábado
15	15	Playlist da Erica	Só as favoritas da Erica
16	16	Estrada de Carro	Para dirigir ouvindo música alta
17	3	Madrugada de Estudo	Músicas calmas para estudar de madrugad
18	7	Dia de Chuva	Para ouvir em dias nublados

18 linha(s) retornada(s)

Print 7 – Tabela playlist

popreport — MySQL 8.0

```
mysql> SELECT * FROM musica;
```

id	album_id	spotify_id	titulo	link_spotify
1	1	0fea68AdmYNygeTGI4RC18	LA CANCIÓN	https://open.spotify.com/track/0fea68AdmYNygeTGI4RC18
2	2	6dOtVTDdiauQNBQEDOtlAB	BIRDS OF A FEATHER	https://open.spotify.com/track/6dOtVTDdiauQNBQEDOtlAB
3	3	2plbrEY59IikOBgBGLjaoe	Die With A Smile	https://open.spotify.com/track/2plbrEY59IikOBgBGLjaoe
4	4	7yNf9YjeO5JXUE3JEBgnYc	Babydoll	https://open.spotify.com/track/7yNf9YjeO5JXUE3JEBgnYc
5	5	4Dvkj6JhhA12EX05fT7y2e	As It Was	https://open.spotify.com/track/4Dvkj6JhhA12EX05fT7y2e
6	6	0CcQNd8CINkwQfe1RDtGV6	Believer	https://open.spotify.com/track/0CcQNd8CINkwQfe1RDtGV6
7	7	46rPcSaUj5jHxX60xWmsMD	From The Start	https://open.spotify.com/track/46rPcSaUj5jHxX60xWmsMD
8	8	7MVIfkyzuUmQ716j8U7yGR	Rara Vez	https://open.spotify.com/track/7MVIfkyzuUmQ716j8U7yGR
9	9	1qbmS6ep2hbBRaEZFpn7BX	Man I Need	https://open.spotify.com/track/1qbmS6ep2hbBRaEZFpn7BX
10	10	0FTmksd2dxiE5e3rWyJXs6	back to friends	https://open.spotify.com/track/0FTmksd2dxiE5e3rWyJXs6
11	11	1BxfuPKGuaTgP7aM0Bbdwr	Cruel Summer	https://open.spotify.com/track/1BxfuPKGuaTgP7aM0Bbdwr
12	12	3CRDbSIZ4r5MsZ0YwxuEkn	Stressed Out	https://open.spotify.com/track/3CRDbSIZ4r5MsZ0YwxuEkn
13	13	0VjIjW4GlUZAMYd2vXMi3b	Blinding Lights	https://open.spotify.com/track/0VjIjW4GlUZAMYd2vXMi3b
14	14	463CkQjx2Zk1yXoBuierM9	Levitating	https://open.spotify.com/track/463CkQjx2Zk1yXoBuierM9
15	15	2qSkIjg1o9h3YT9RAgYN75	Espresso	https://open.spotify.com/track/2qSkIjg1o9h3YT9RAgYN75

15 linha(s) retornada(s)

Print 8 – Tabela musica

popreport — MySQL 8.0

```
mysql> SELECT * FROM artista_genero;
```

artista_id	genero_id
3	1
5	1
11	1
14	1
15	1
2	2
4	3
10	3
6	4
12	4
1	5
1	6
8	6
7	7
9	8
9	9
13	9
3	10
15	10
13	11
14	12
4	13
10	13
8	14
5	15
6	15

26 linha(s) retornada(s)

Print 9 – Tabela artista_genero

popreport — MySQL 8.0

```
mysql> SELECT * FROM playlist_musica;
```

playlist_id	musica_id	ordem	playlist_id	musica_id	ordem	playlist_id	musica_id	ordem
1	1	1	6	7	1	12	5	2
1	2	2	6	9	2	13	6	1
1	3	3	7	10	1	13	8	2
1	4	4	7	4	2	14	4	1
1	5	5	7	12	3	14	12	2
2	5	1	8	5	1	14	10	3
2	11	2	8	14	2	15	15	1
2	14	3	8	13	3	15	14	2
3	6	1	9	10	1	15	11	3
3	12	2	9	15	2	16	13	1
3	13	3	9	11	3	16	5	2
4	12	1	10	2	1	16	2	3
4	6	2	10	7	2	17	7	1
4	15	3	10	9	3	17	2	2
4	14	4	11	7	1	17	9	3
5	8	1	11	3	2	18	11	1
5	1	2	11	9	3	18	10	2
5	6	3	12	3	1			

53 linha(s) retornada(s)

Print 10 – Tabela playlist_musica

popreport — MySQL 8.0

```
mysql> SELECT ... FROM musica JOIN album JOIN artista JOIN genero;  -- catálogo
```

id	musica	album	artista	ano	generos
1	LA CANCIÓN	OASIS	Bad Bunny	2019	Reggaeton, Trap latino
2	BIRDS OF A FEATHER	HIT ME HARD AND SOFT	Billie Eilish	2024	Pop alternativo
3	Die With A Smile	Die With A Smile - Single	Bruno Mars	2024	Funk, Pop
4	Babydoll	Don't Forget About Me, Demos	Dominic Fike	2018	Indie pop, Indie rock
5	As It Was	Harry's House	Harry Styles	2022	Pop, Pop rock
6	Believer	Evolve	Imagine Dragons	2017	Pop rock, Rock alternativo
7	From The Start	Bewitched	Laufey	2023	Jazz pop
8	Rara Vez	Rara Vez - Single	Milo J	2023	Hip hop, Trap latino
9	Man I Need	The Art of Loving	Olivia Dean	2025	R&B, Soul
10	back to friends	I Barely Know Her	Sombr	2025	Indie pop, Indie rock
11	Cruel Summer	Lover	Taylor Swift	2019	Pop
12	Stressed Out	Blurryface	Twenty One Pilots	2015	Rock alternativo
13	Blinding Lights	After Hours	The Weeknd	2020	R&B, Synth-pop
14	Levitating	Future Nostalgia	Dua Lipa	2020	Dance-pop, Pop
15	Espresso	Short n' Sweet	Sabrina Carpenter	2024	Funk, Pop

15 linha(s) retornada(s)

Print 11 – Consulta com JOIN: catálogo completo

popreport — MySQL 8.0

```
mysql> SELECT ... FROM playlist JOIN usuario JOIN playlist_musica;
```

id	playlist	dono	musicas
1	Destaques	Visitante PopReport	5
2	Noites de Waffle	Eleven	3
3	Sessão de D&D	Mike Wheeler	3
4	Rádio do Dustin	Dustin Henderson	4
5	Treino de Basquete	Lucas Sinclair	3
6	Desenhos e Calmaria	Will Byers	2
7	Rolê de Skate	Max Mayfield	3
8	Cabelo Impecável	Steve Harrington	3
9	Turno na Locadora	Robin Buckley	3
10	Redação do Jornal	Nancy Wheeler	3
11	Fotos e Fitas	Jonathan Byers	3
12	Luzes de Natal	Joyce Byers	2
13	Patrulha da Cidade	Jim Hopper	2
14	Ensaio da Banda	Eddie Munson	3
15	Playlist da Erica	Erica Sinclair	3
16	Estrada de Carro	Billy Hargrove	3
17	Madrugada de Estudo	Mike Wheeler	3
18	Dia de Chuva	Max Mayfield	2

18 linha(s) retornada(s)

Print 12 – Consulta com JOIN: playlists e donos

popreport — MySQL 8.0

```
mysql> INSERT INTO album (artista_id, ...) VALUES (99, ...);  -- artista 99 não existe
```

```
ERROR 1452 (23000) at line 334: Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`popreport`.`album`, CONSTRAINT `fk_album_artista` FOREIGN KEY (`artista_id`) REFERENCES `artista` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE)
```

Print 13 – Teste: álbum com artista que não existe (erro 1452)

popreport — MySQL 8.0

```
mysql> DELETE FROM artista WHERE id = 1;  -- artista tem álbuns
```

```
ERROR 1451 (23000) at line 337: Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails (`popreport`.`album`, CONSTRAINT `fk_album_artista` FOREIGN KEY (`artista_id`) REFERENCES `artista` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE)
```

Print 14 – Teste: apagar artista que tem álbum (erro 1451)

4. Justificativa dos Dados

O cenário. O PopReport é um site de música em que a pessoa pesquisa artistas, vê os álbuns e monta playlists. Então os dados que eu cadastrei são desse mesmo mundo, nada aleatório.

Artistas, álbuns e músicas. Usei os 12 artistas que já aparecem no site, como Bad Bunny, Billie Eilish, Taylor Swift e Laufey, e acrescentei The Weeknd, Dua Lipa e Sabrina Carpenter para chegar em 15. Os álbuns e os anos de lançamento são reais, e cada música tem o ID verdadeiro dela no Spotify. Conferi os 15 IDs no próprio Spotify pra ter certeza de que cada link abre a música certa. Escolhi um sucesso conhecido de cada artista, porque assim fica fácil de reconhecer e de testar.

Gêneros. São os estilos que realmente descrevem esses artistas (pop, reggaeton, jazz pop, soul, rock alternativo e por aí vai). Alguns artistas têm dois gêneros, e isso mostra por que precisei de uma tabela de ligação.

Usuários e playlists. Aqui os dados são fictícios, inspirados em Stranger Things. A série se passa nos anos 80 e a música tem papel importante nela, então os personagens combinam com um site de playlists. Os e-mails terminam em .local, que não existe na internet, então não são de ninguém de verdade. Cada playlist tem um nome que lembra o personagem, como "Sessão de D&D" do Mike e "Ensaio da Banda" do Eddie. Alguns usuários têm mais de uma playlist, pra mostrar a relação de um usuário com várias playlists.

Tabelas de ligação. A mesma música pode estar em várias playlists, e um artista pode ter vários gêneros. Por isso usei artista_genero e playlist_musica, e coloquei as músicas nas playlists conforme o clima de cada uma (por exemplo, rock para o Eddie e músicas calmas para o Will).

Ordem dos INSERTs. Primeiro as tabelas que não dependem de nenhuma outra (genero, artista e usuario), depois album e playlist, depois musica e, por último, artista_genero e playlist_musica. No fim do script deixei dois comandos que dão erro de propósito, só pra mostrar que as chaves estrangeiras estão funcionando.